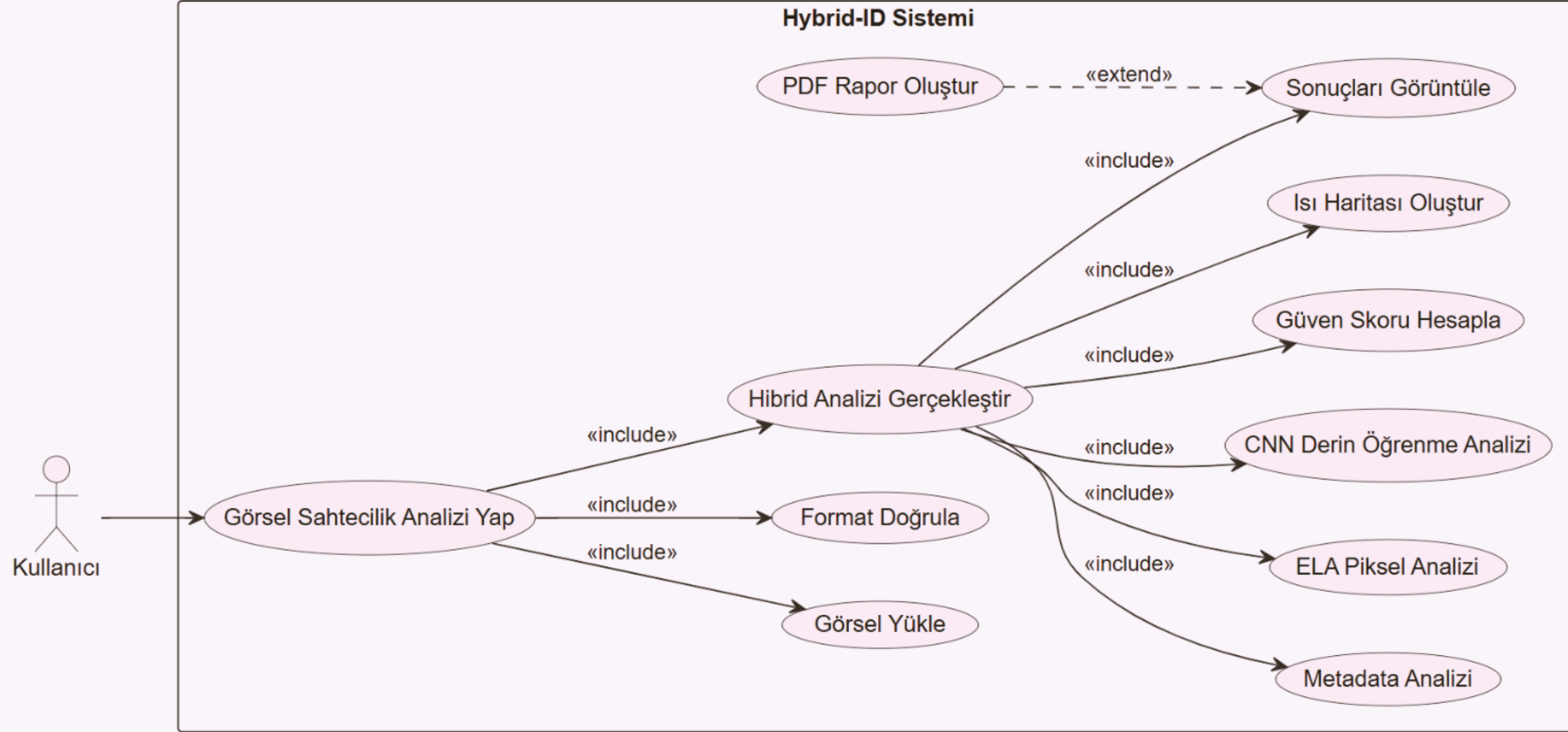


Hybrid-ID

- AI tarafından üretilen görsellerin tespiti
- Hibrit analiz (Metadata + ELA + CNN)
- Açıklanabilir sonuç (XAI + Isı Haritası)
- Güven skoru ve PDF rapor üretimi

USECASE DİYAGRAMI



Use Case Senaryoları (System Behavior)

Sistemin normal, istisna ve hata durumlarındaki davranışı

1. NORMAL SENARYO



Kullanıcı geçerli bir görsel yükler



Sistem dosya formatını doğrular (.jpg, .jpeg, .png)



Görsel preprocessing aşamasına alınır (resize + normalize)



Metadata, ELA ve CNN analizleri çalıştırılır



Analiz çıktıları birleştirilerek güven skoru üretilir



Isı haritası (Grad-CAM) oluşturulur



Sonuç kullanıcıya gösterilir

2. İSTİSNA SENARYO



- ! Görsel yüklenir ancak EXIF metadata bulunamaz
- ! Metadata analiz modülü devre dışı kalır
- ! Sistem ELA ve CNN analizleri ile devam eder
- ! Güven skoru eksik metadata etkisiyle hesaplanır
- ! Sonuç yine üretilir (fail-safe yapı)

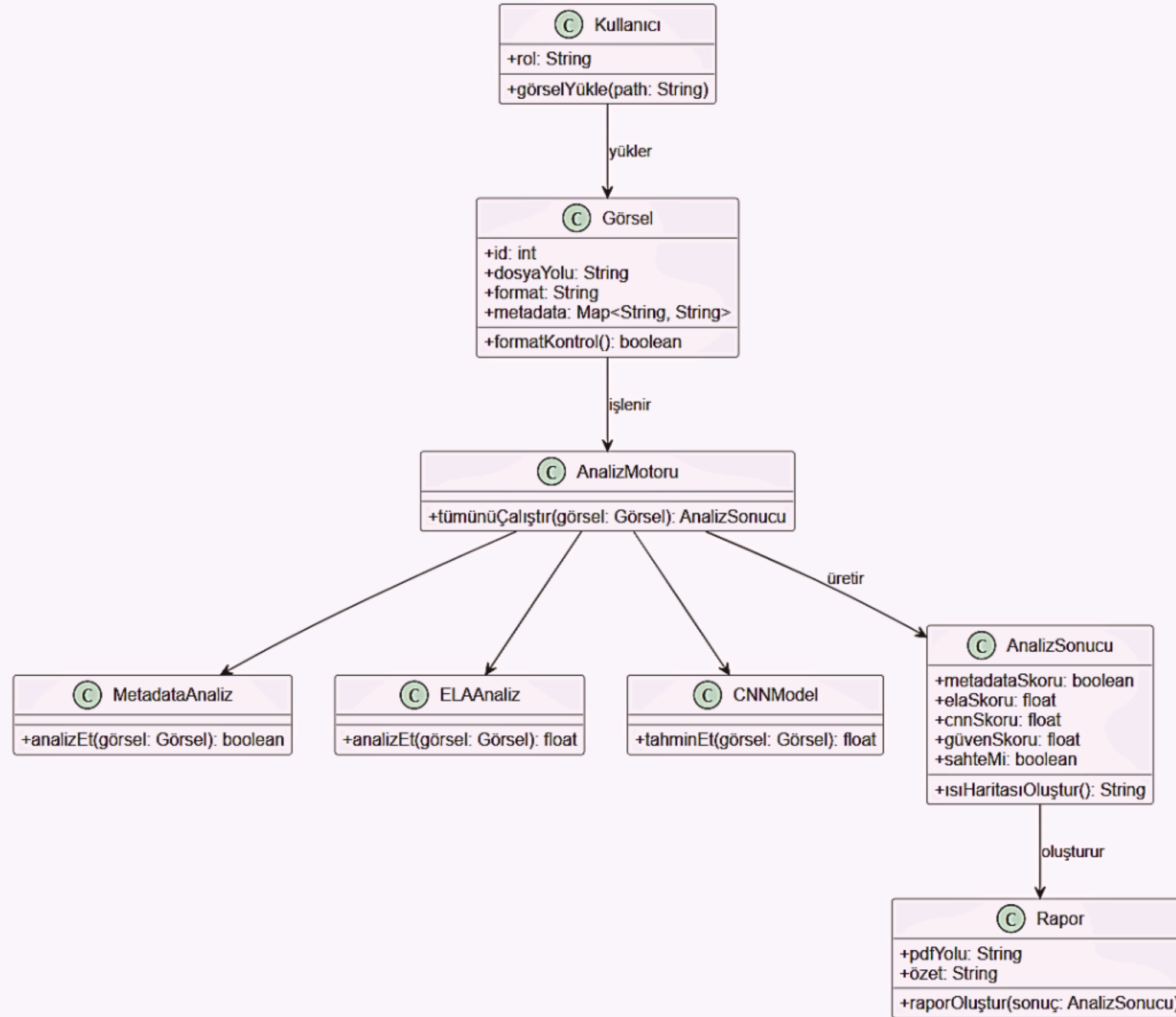
3. HATA SENARYOSU



- × Kullanıcı desteklenmeyen format yükler (.txt, .exe vb.)
- × Sistem format doğrulama aşamasında hatayı yakalar
- × İşlem durdurulur
- × Kullanıcıya hata mesajı gösterilir

🚫 → "Desteklenmeyen dosya formatı"

ER DİYAGRAMI



1. DOSYA YÜKLE

Fotoğraf yükleyin, sistemimiz AI mi gerçek mi analiz etsin.



Görseli Buraya Sürükleyin veya Yükleyin.

JPG, PNG, JPEG - Maksimum 10MB

Dosya Seç

▶ Analizi Başlat

⚠ Lütfen önce bir dosya seçin

2. ANALİZ SONUÇLARI

[Karar:
GERÇEK

Bu görselin büyük ihtimalle
GERÇEK olduğu tespit edildi.

Güven Skoru



Gerçek olma ihtimali: %85

ANALİZ ÖZETİ

- 👁 Yapay Zeka Analizi ✓ Düşük Risk
- ⊕ Görüntü Tutarlılığı ✓ Yüksek
- 🌞 Gölge & Işık Analizi ✓ Tutarlı
- ✂ Sıkıştırma Analizi ✓ Doğal
- 🔍 Piksel Desen Analizi ✓ Doğal

Detaylı Raporu İndir Button

METADATA ANALİZİ

- 📷 Kamera Modeli Canon EOS 80D
- 📅 Çekim Tarihi 14.05.2024 16:35:22
- 📄 Dosya Formatı JPEG
- 🖼 Çözünürlük 5472 x 3648
- 📄 EXIF Verisi ✓ Mevcut
- ✍ Düzenleme Yazılımı Tespit edilmeli
- ⚠ Manipulasyon Şüphesi ✓ Düşük

📄 Metadata analizi, dosyanın orijinalliği hakkında önemli ipuçları sağlar.

Kısıtlar ve Riskler (Constraints & Risks)

Hibrit analiz sisteminin teknik ve etik sınırlamaları

⚙️ Teknik Kısıtlar

- Sistem yalnızca .jpg, .jpeg, .png formatlarını destekler
- Tüm analiz süreci (Metadata + ELA + CNN) maksimum 5 saniye ile sınırlandırılmıştır
- CNN modeli pre-trained ResNet50 mimarisi üzerine kuruludur
- GPU olmadan çalıştırıldığında performans düşebilir

📊 Veri Kısıtları

- AI-generated ve real image dataset bulmak zordur
- Metadata bilgisi bazı görsellerde eksik veya silinmiş olabilir
- Farklı AI araçları (Midjourney, DALL-E vb.) farklı dijital izler bırakır
- Bu nedenle her veri türü için sabit başarı oranı garanti edilemez

🧠 Model Riskleri

- CNN modelinde overfitting riski bulunmaktadır
- Yanlış sınıflandırma (False Positive / False Negative) oluşabilir
- ELA yöntemi, sıkıştırma kalitesine duyarlı olduğu için değişken sonuç verebilir
- Bu riskler veri artırma ve hibrit analiz ile azaltılmaktadır

🛡️ Etik ve Güvenlik Riskleri

- Yanlış sınıflandırmalar kullanıcı güvenliğini etkileyebilir
- Adli bilişim senaryolarında hatalı sonuçlar ciddi sonuçlar doğurabilir
- Bu nedenle sistem kesin yargı vermez, Güven Skoru + açıklanabilir çıktı sunar
- XAI (Grad-CAM) ile kararlar görsel olarak açıklanabilir hale getirilmiştir

İzlenebilirlik Matrisi (Traceability Matrix)

Gereksinimlerin tasarım ve test süreçleri ile ilişkilendirilmesini gösterir.

ID	Kullanıcı Hikayesi	Gereksinim (FR)	Tasarım	Test
T-01	Kullanıcı olarak görsel formatının doğrulanmasını isterim	FR-01: .jpg, .jpeg, .png kabul edilir	Görsel / formatKontrol()	Geçersiz dosya yüklenerek hata kontrolü
T-02	Uzman olarak metadata analizini görmek isterim	FR-03: EXIF analizi yapılır	MetadataAnaliz / analizEt()	AI etiketi (Midjourney vb.) tespiti
T-03	Analist olarak ELA analizi görmek isterim	FR-04: ELA analizi yapılır	ELAAanaliz / analizEt()	Manipüle bölgelerin tespiti
T-04	Kullanıcı olarak CNN sonucu ve skor görmek isterim	FR-05: CNN analiz yapılır, FR-07: skor üretilir	CNNModel + AnalizSonucu	%70 doğruluk testi
T-05	Uzman olarak heatmap görmek isterim	FR-06: Grad-CAM heatmap	AnalizSonucu / ısıHaritasıOluştur()	Isı haritası doğrulama
T-06	Hukuk uzmanı olarak rapor almak isterim	FR-08: PDF rapor	Rapor / raporOluştur()	PDF çıktısı kontrolü
T-07	Kullanıcı olarak hızlı sonuç isterim	(NFR-01) < 5 sn	AnalizMotoru / tümünüÇalıştır()	Süre ölçümü

Test Senaryoları

TS-01 | Normal Senaryo Testi (Uçtan Uca)

Girdi: .jpg formatında gerçek bir görsel

Test Türü: Fonksiyonel Test

Adımlar:

1. Görsel sisteme yüklenir
2. Format kontrolü yapılır
3. Metadata, ELA ve CNN analizleri çalıştırılır
4. Sonuç üretilir

Beklenen Çıktı:

- Güven skoru (%0-100)
- Etiket: Gerçek
- Isı haritası (Grad-CAM) oluşturulur

TS-02 | Yapay Zeka Üretimi Görsel Testi

Girdi: Midjourney / DALL-E görseli

Test Türü: Doğruluk Testi

Beklenen Çıktı:

- Etiket: Sahte
- CNN modelinde yüksek anomali tespiti
- Isı haritasında sahte bölgelerin vurgulanması

Test Senaryoları

TS-03 | Metadata Eksik Görsel Testi



Girdi: EXIF bilgisi silinmiş görsel

Test Türü: Dayanıklılık Testi

Beklenen Çıktı:

- Metadata analizi devre dışı kalır
- Sistem ELA ve CNN ile analize devam eder
- Sistem çökmeden sonuç üretilir

TS-04 | Geçersiz Dosya Formatı Testi



Girdi: .txt / .pdf / .exe dosyası

Test Türü: Negatif Test

Beklenen Çıktı:

- Dosya reddedilir
- "Desteklenmeyen dosya formatı" hatası verilir
- Sistem işlem yapmaz

TS-05 | Performans Testi



Girdi: Standart boyutlu görsel

Test Türü: Performans Testi

Beklenen Çıktı:

- Tüm analiz süresi 5 saniyenin altında
- Sistem kararlı şekilde sonuç üretir

Sürüm Notları & Gelişim Süreci (Roadmap)

Projenin iteratif geliştirme sürecini gösterir.

